Die Exzentrizitätsmauer: Warum ohne Gesamtdrehimpuls ein kreisförmiges Paar keinen leichten Körper einfängt

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Die Näherungsformel für die Absorptivität aus der Notiz FR-TC-12 verfehlte die Endexzentrizität, wenn zwei schwere Sterne auf einen leichten treffen. Wir zeigen, dass die Ursache eine Schwelle ist: In 225.000 ebenen Streuungen mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls wird ein Körper mit einer Masse kleiner als etwa das 0,9-Fache der reduzierten Masse des Paares nicht eingefangen, wenn die Exzentrizität des Paares unter einem Wert liegt, der von etwa 0,2 bis 0,9 reicht, je leichter der Körper wird. Unterhalb dieser Mauer liegt die Absorptivität mit 95 % Konfidenz unter 1 %. Die Mauer ist geometrisch: Bei verschwindendem Drehimpuls legt die Exzentrizität des Paares den Vorbeiflugabstand des ankommenden Körpers fest, und es gibt keinen Einfang, wenn dieser mehr als etwa eine Halbachse des Paares beträgt (je nach Energie 0,9 bis 1,75 Halbachsen). Deshalb gilt das Ergebnis nur in diesem Szenario. Die Berücksichtigung der Mauer hebt den erklärten Anteil der Absorptivität des leichten Kanals außerhalb der Anpassung von 0,45 auf 0,93, auch wenn die Formel die gemessene Absorptivität in den freien Fällen noch nicht erreicht. In 48.000 freien Fällen stammen 82 % bis 88 % der Fluchten aus einer kurzen letzten Episode, deren Endpaar die Form des Paares der vorangehenden Exkursion erbt. Mit demselben Kriterium für chaotische Herkunft bei Absorption und Emission besteht die Flusstheorie mit der gemessenen Absorptivität 8 von 9 Tests der Endexzentrizität und alle Tests der Fluchtwahrscheinlichkeiten, was die Methode der vorherigen Notizen korrigiert. Version 2: ergänzt die geometrische Deutung und schränkt die Reichweite der Schlussfolgerung ein.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Absorptivität; Einfang; Vorbeiflugabstand; dynamisches Gedächtnis; statistische Theorie.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Kontakt: profwistuba01@gmail.com

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 13 von 13. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/muro-de-excentricidade/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

Revisionshinweis (Version 2, 4. November 2026). Die erste Version dieser Notiz stellte die Mauer als Eigenschaft der Exzentrizität des Paares dar und schlug eine Erklärung über das Jacobi-Integral vor. Eine spätere Analyse derselben Daten hat gezeigt, dass in unseren Simulationen mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls die Exzentrizität des Paares den Vorbeiflugabstand des ankommenden Körpers festlegt und dass die Mauer ein Schnitt in diesem Abstand ist. Die Schlussfolgerung, dass ein kreisförmiges Paar keinen leichten Körper einfängt, gilt daher nur in diesem Szenario. Diese Version ergänzt den Unterabschnitt "Die Mauer ist geometrisch" mit Tabelle IV und korrigiert Titel, Zusammenfassung, Diskussion und Schlussfolgerungen. Die Zahlen der übrigen Tabellen haben sich nicht geändert.

I. EINLEITUNG

In der Flusstheorie von Kol ist die Wahrscheinlichkeit jedes Ausgangs eines Dreikörpersystems das Produkt aus dem in geschlossener Form bekannten Fluss des Phasenvolumens und einer Absorptivität, die durch Simulation gemessen werden muss [1, 2]. Die Notiz FR-TC-12 hat eine Näherungsformel für diese Absorptivität vorgeschlagen, aufgebaut aus zwei Regeln des ersten Durchgangs des ankommenden Körpers durch das Paar [3]. Die Formel sagte die Fluchtwahrscheinlichkeiten gut vorher, verfehlte aber die Verteilung der Endexzentrizität im Massenensemble 3-3-1, in dem zwei schwere Sterne auf einen leichten treffen. Diese Notiz lokalisiert die Ursache dieses Fehlers: eine Exzentrizitätsschwelle, unterhalb derer ein leichter Körper von einem nahezu kreisförmigen Paar nicht eingefangen wird. Wir messen die Schwelle in Abhängigkeit von den Massen, nehmen das Ergebnis in die Formel auf und untersuchen den Test der Theorie erneut mit einem auf beiden Seiten einheitlichen Kriterium, was ein Gedächtnis für die Form des Paares zwischen chaotischen Episoden offenlegt. Wir zeigen außerdem, dass die Mauer in diesem Szenario ein Schnitt im Vorbeiflugabstand des ankommenden Körpers ist.

II. METHODE

Alle Simulationen sind eben, mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls und dem Kettenintegrator mit algorithmischer Regularisierung der vorherigen Notizen [4, 5]. Um die Absorptivität zu messen, starten wir den ankommenden Körper aus einer Entfernung von 20 großen Halbachsen des Paares, mit festgelegter relativer Energie des Paares $x = E_B/E_0$ und Exzentrizität e sowie ausgeloster Bahnphase. Als absorbiert zählt ein Lauf mit mindestens zwei Durchmischungen. Die Hauptkarte umfasst 225.000 neue Läufe:

- Paar gleicher Massen (1,1), mit 12 Massen des ankommenden Körpers von 0,10 bis 0,80, fünf Werten von x

von 1,03 bis 3 und zehn Werten von e von 0,05 bis 0,95, mit 300 Läufen pro Zelle;

- ungleiches Paar (1,2), mit sechs Massen und 150 Läufen pro Zelle.

Hinzu kommen 69.300 erste Durchgänge im selben Regime, um Austausch des Partners und direkten Vorbeiflug zu trennen, sowie 48.000 freie Fälle aus der Ruhe (12.000 in jedem der Ensembles 1-1-1, 1-1-3, 1-2-3 und 3-3-1). In diesen freien Fällen messen wir die Exzentrizität des Paares in jeder Exkursion über den maximalen Abstand zwischen den Mitgliedern, $r_{\max} = a(1+e)$, sowie beim endgültigen Entkommen.

Für jede Aussage legen wir ein Kriterium von 95 % Konfidenz zugrunde:

- Anteile mit dem Wilson-Intervall; bei null Ereignissen in n Läufen behaupten wir nur, dass die Wahrscheinlichkeit unter $3/n$ liegt;
- Verteilungen mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test (KS), mit durch Simulation gewonnenem kritischem Wert, der die statistische Unsicherheit der gemessenen Absorptivität einschließt;
- wenn eine Untersuchung mehrere Vergleiche anstellt, die Holm-Korrektur.

Jeder Test einer Formel verwendet Daten, die nicht in die Anpassung eingegangen sind.

III. ERGEBNISSE

A. Die Exzentrizitätsmauer

Ist der ankommende Körper leicht, so ist die Absorptivität unterhalb einer Schwellenexzentrizität e^* des Paares null und springt knapp darüber auf Werte von 10 % bis 60 %. Beim Paar (1,1) hatten 227 der 600 Zellen, die zusammen 68.100 Läufe umfassen, keine einzige Absorption, also eine Absorptivität unter 1 % mit 95 % Konfidenz. Das Ergebnis hängt nicht von der Startentfernung ab: Im Kanal (3,3,1) ergibt ein Start aus 40 statt 20 Halbachsen ebenfalls null Absorptionen in 1.000 Läufen unterhalb der Schwelle. Es hängt auch nicht von den Zufallssaaten ab: Eine unabhängige Karte mit 40 Läufen pro Zelle weicht von der Hauptkarte in 4 von 192 gemeinsamen Zellen ab, weniger als die etwa 10 zufällig erwarteten, bei einer Korrelation von 0,977.

Die Schwelle hängt vor allem vom Verhältnis der Masse des ankommenden Körpers zur reduzierten Masse des Paares ab,

$$r = \frac{m_s}{\mu}, \qquad \mu = \frac{m_a m_b}{m_a + m_b}, \tag{1}$$

und kaum von der Energie, die sie um höchstens 0,1 verschiebt (Tabelle I und Abb. 1). Die Mauer existiert, solange $r \lesssim 0{,}9$, und steigt, je leichter der Körper wird: Bei $r = 0{,}2$ gibt es Einfang nur bei e oberhalb von etwa 0,9. Unter den geprüften

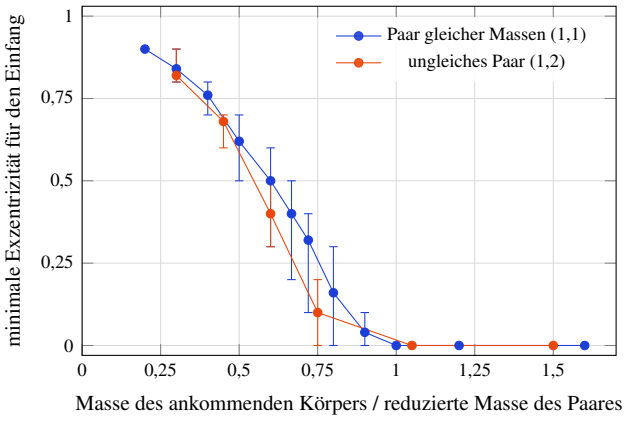


Abb. 1. Lage der Exzentrizitätsmauer in Abhängigkeit von der Masse des ankommenden Körpers geteilt durch die reduzierte Masse des Paares, für ein Paar gleicher Massen und ein ungleiches Paar. Die Balken zeigen die Schwankung zwischen den fünf Energiewerten. Unterhalb jedes Punktes lag die gemessene Absorptivität mit 95 % Konfidenz unter 1 %.

Normierungen vereint m_s/μ das ungleiche Paar am besten mit dem gleichen Paar, mit einer mittleren Abweichung von 0,058 in der Lage der Mauer, etwa einem halben Gitterschritt. Die Alternativen liegen zwischen 0,084 und 0,245 ($m_s/\sqrt{m_a m_b}$, m_s geteilt durch die Masse des leichteren Mitglieds, durch die Masse des Paares oder durch die des schwereren Mitglieds). Die Vereinigung ist nicht exakt: Die Tabelle des gleichen Paares, zur Vorhersage des ungleichen Paares verwendet, fällt in 69 % der Zellen in das 95-%-Intervall der Messung.

B. Die Mauer ist geometrisch

Bei verschwindendem Gesamtdrehimpuls hat der ankommende Körper einen Drehimpuls, der dem des Paares gleich und entgegengesetzt ist, $l_s = -l_B$, und $l_B = \mu\sqrt{m_B a(1-e^2)}$ wächst, wenn das Paar weniger exzentrisch ist. Die Exzentrizität des Paares legt somit das Periastron q der hyperbolischen Bahn des ankommenden Körpers relativ zum Paar fest:

$$q = \frac{p}{1+e_s}, \qquad p = \frac{l_B^2}{\mu_s^2 M}, \qquad e_s = \sqrt{1 + \frac{2E_s p}{m_s m_B}}, \tag{2}$$

wobei $\mu_s = m_s m_B/M$, $m_B = m_a + m_b$, M die Gesamtmasse und $E_s = E_0 - E_B$ die Energie der Relativbewegung ist. Gemessen am Vorbeiflugabstand $Q = q/a$, in großen Halbachsen des Paares, hängt die Mauer nicht mehr von der Masse ab. Tabelle IV fasst alle Läufe mit $r < 1$ der Hauptkarte zusammen. Passiert der Körper das Zentrum des Paares in mehr als etwa einer Halbachse Abstand, fällt die Absorptivität auf null, und die Grenze hängt nur von der Energie ab: von etwa 1,75 bei langsamen Ankünften ($x = 1{,}03$) bis etwa 0,9 für $x \geq 2$. Entlang der Mauer variiert die Exzentrizität von 0,1 bis 0,9, während Q in diesem engen Bereich bleibt.

Das erklärt die Abhängigkeit von m_s/μ. Bei gleichem Drehimpuls fliegt ein leichter Körper in größerem Abstand vorbei,

Tabelle I. Lage der Mauer e^*, Mittelpunkt zwischen der größten Exzentrizität ohne jede Absorption und der nächsten, gemittelt über die fünf Werte von x, mit dem Bereich zwischen kleinstem und größtem Wert. Die Auflösung in e beträgt $\pm 0{,}05$.

$r = m_s/\mu$	Paar (1,1)	Paar (1,2)
0,2 bis 0,3	0,90 (0,9 bis 0,9) und 0,84 (0,8 bis 0,9)	0,82 (0,8 bis 0,9)
0,4 bis 0,45	0,76 (0,7 bis 0,8)	0,68 (0,6 bis 0,7)
0,6	0,50 (0,3 bis 0,6)	0,40 (0,3 bis 0,5)
0,67 bis 0,75	0,40 (0,2 bis 0,5) und 0,32 (0,1 bis 0,4)	0,10 (0,0 bis 0,2)
0,8	0,16 (0,0 bis 0,3)	–
0,9	0,04 (0,0 bis 0,1)	–
≥ 1	keine Mauer	keine Mauer

weil p wie $(\mu/m_s)^2$ wächst. Ein schwerer Körper mit $r \geq 2$ fliegt bei jeder Exzentrizität in weniger als 0,2 Halbachsen vorbei und trifft deshalb auf keine Mauer. Dieselbe Variable lokalisiert das Tal, das knapp oberhalb der Mauer auftritt: Die Absorptivität hat ein Minimum nahe $Q \approx 0{,}43$, zwischen einem Maximum für nahezu frontale Vorbeiflüge ($Q < 0{,}2$) und einem weiteren für streifende Vorbeiflüge (Q von 0,6 bis 0,8).

Im ersten Durchgang sind unterhalb der Mauer sowohl der Austausch des Partners als auch der Einfang des austretenden Körpers null. Im Kanal (3,3,1) sagte die Massenregel der Notiz FR-TC-12 einen Austausch in 25 % bis 36 % der Durchgänge vorher, gegenüber gemessenen 0 % bis 8 %. Diese Regel, angepasst an einem Gitter mit nur zwei Punkten eines leichten Körpers vor einem gleichen Paar, machte die Absorptivität der Formel flach in e und erzeugte den Fehler in der Endexzentrizität [3].

C. Eine Formel mit der Mauer

In Version 3 der Formel behalten wir die Formel der Notiz FR-TC-12 für $r \geq 1{,}4$ bei und verwenden für $r \leq 1$ eine Tabelle der gemessenen Absorptivität in (r, x, e), die nur mit dem Paar (1,1) und ohne das Verhältnis $m_s = 1/3$ erstellt wurde, das dem Kanal (3,3,1) des Tests entspricht. Zwischen $r = 1$ und $r = 1{,}4$ werden beide Versionen linear gemischt. Tabelle II vergleicht die Versionen an Daten außerhalb der Anpassung. Version 3 korrigiert den leichten Kanal: Der erklärte Anteil der Absorptivität des Kanals (3,3,1) steigt von 0,45 auf 0,93. Im freien Fall besteht jedoch auch Version 3 den 95-%-Test nicht. Sie kommt der gemessenen Absorptivität in den Ensembles 1-1-3 und 1-2-3 nahe, nicht aber in 3-3-1, und verfehlt die Fluchtwahrscheinlichkeiten um bis zu 2 Prozentpunkte.

D. Gedächtnis zwischen Episoden und ein einheitlicher Test

Bei der Untersuchung, warum selbst die gemessene Absorptivität die Endexzentrizität in den freien Fällen der vorherigen Notizen nicht reproduzierte, fanden wir vier Dinge.

- **Die meisten Fluchten stammen nicht aus tiefem Chaos:** 82 % bis 88 % der endgültigen Fluchten stammen aus einer letzten Episode mit nur einer oder zwei Durchmischungen, unmittelbar nach einer Exkursion.

- **Bei diesen Fluchten erbt das Endpaar die Form des Paares der vorangehenden Exkursion:** Die Spearman-Korrelation zwischen den beiden Exzentrizitäten beträgt insgesamt 0,27 bis 0,35 und 0,54 bis 0,68, wenn es sich um dasselbe Paar handelt. Sie sinkt mit der Zahl der Durchmischungen und ist ab fünf nicht mehr nachweisbar.

- **Bei ungleichen Massen hängt das Endergebnis vom Alter des Systems ab:** Die mittlere Endexzentrizität sinkt zwischen den Systemen mit 5 bis 9 Durchmischungen und denen mit 10 oder mehr von 0,78 auf 0,75 im Ensemble 1-1-3, von 0,87 auf 0,84 in 3-3-1 und von 0,80 auf 0,75 in 1-2-3 (p von $2{,}6 \times 10^{-5}$ bis $1{,}6 \times 10^{-2}$, signifikant mit Holm). Die Fluchtwahrscheinlichkeiten hängen nicht vom Alter ab. Bei gleichen Massen gibt es keinen Effekt: Bei 22.139 Fällen betragen die Mittelwerte 0,718 und 0,715 ($p = 0{,}34$).

- **Die Abhängigkeit entsteht durch Selektion, nicht durch Veränderung im Lauf der Zeit:** Verfolgt man dieselben Läufe, ändert sich die Exzentrizität der Exkursionen nach der ersten nicht. Die erste ist exzentrischer, weil das System aus der Ruhe startet. Bei ungleichen Massen sind die Läufe mit vielen Exkursionen gerade jene mit weniger exzentrischen Paaren. Der Mechanismus dieser Selektion bleibt offen.

Dieses Gedächtnis erfordert Sorgfalt beim Vergleich der Theorie mit freien Fällen. Die Theorie behandelt die Emission aus dem Chaos, und das Kriterium für chaotische Herkunft muss bei Absorption und Emission dasselbe sein. In den vorherigen Notizen haben wir die Fluchten nach der Gesamtzahl der Durchmischungen des Laufs ausgewählt, nicht nach denen der letzten Episode, und auf beiden Seiten verschiedene Schwellen verwendet. Mit derselben Schwelle k auf beiden Seiten reproduziert die gemessene Absorptivität die Fluchten (Tabelle III):

- bei der Absorption mindestens k Durchmischungen vor der ersten Exkursion;

Tabelle II. Absorptivität (mindestens zwei Durchmischungen) der leichten Körper ($r < 1$, Paare (1,1) und (1,2)) in Abhängigkeit vom Vorbeiflugabstand $Q = q/a$ und von der relativen Energie x. Jede Zelle umfasst 750 bis 10.350 Läufe. Null bedeutet keine einzige Absorption, also eine Absorptivität unter 0,3 % mit 95 % Konfidenz.

Q	$x = 1{,}03$	$x = 1{,}1$	$x = 1{,}3$	$x = 2$	$x = 3$
bis 0,6	0,52	0,42	0,30	0,16	0,10
0,6 bis 0,9	0,62	0,51	0,30	0,09	0,04
0,9 bis 1,0	0,48	0,27	0,011	0,004	0
1,0 bis 1,2	0,29	0,048	0,0003	0	0
1,2 bis 1,75	0,07	0	0	0	0
über 1,75	0	0	0	0	0

Tabelle III. Formeln der Notiz FR-TC-12 (v2) und dieser Notiz (v3) gegenüber Daten außerhalb der Anpassung. Bei den freien Fällen KS-Statistik der Endexzentrizität im einheitlichen Test mit $k = 2$ (nächster Unterabschnitt); die letzte Spalte verwendet die gemessene Absorptivität anstelle der Formel.

Test	v2	v3	gemessene Absorptivität
Paar (1,2), R^2 der Absorptivität	0,66	0,85	–
Kanal (3,3,1), R^2 der Absorptivität	0,45	0,93	–
freier Fall 1-1-3, KS	0,036	0,039	0,036
freier Fall 3-3-1, KS	0,215	0,100	0,047
freier Fall 1-2-3, KS	0,132	0,043	0,031

- bei der Emission mindestens k Durchmischungen in der letzten Episode.

Mit Holm-Korrektur bestehen 8 der 9 Tests der Endexzentrizität und alle 9 Tests der Fluchtwahrscheinlichkeiten. Die einzige Ablehnung betrifft das Ensemble 1-1-3 mit $k = 3$.

IV. DISKUSSION

Die Mauer hat einen qualitativen Vorläufer. Im elliptischen eingeschränkten Problem bemerkten Astakhov, Lee und Farrelly, dass Eindringlinge geringer Masse von kreisförmigen Doppelsternen selten eingefangen werden und von exzentrischen häufiger, was sie Regularitätsbarrieren im Phasenraum zuschrieben [7]. Was wir hinzufügen, ist die Messung der Schwelle im vollständigen Problem, ihre Abhängigkeit von m_s/μ und ihre Wirkung auf die Absorptivität der Flusstheorie, deren direkte Messung bisher nur für gleiche Massen vorlag [2].

Version 1 dieser Notiz schlug eine Erklärung über das Jacobi-Integral des eingeschränkten Problems vor [8]. Tabelle IV zeigt, dass die Mauer einfacher ist: ein Schnitt im Vorbeiflugabstand, den die Geometrie des verschwindenden Drehimpulses an die Exzentrizität des Paares bindet. Zwei Konsequenzen begrenzen die Reichweite des Ergebnisses. Erstens gilt die Aussage, dass ein kreisförmiges Paar keinen leichten Körper einfängt, nur bei verschwindendem Gesamtdrehimpuls. In einem System mit Gesamtdrehimpuls kann ein leichter Körper frontal auf ein kreisförmiges Paar treffen, und nichts in unseren Daten schließt den Einfang in diesem Fall aus. Zweitens ist die physikalische Variable der Absorptivität leichter Körper der Vorbeiflugabstand und nicht die Exzentrizität, was jedes analytische Modell leiten sollte.

Das Gedächtnis zwischen Episoden widerspricht im Regime kurzer Streifbegegnungen der Prämisse des Random-Walk-Modells von Ginat und Perets, in dem jede chaotische Phase das neue Paar auslost, ohne sich an das vorherige zu erinnern [9]. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass nahezu hierarchische Tripel sich nicht hinreichend für eine rein statistische Beschreibung durchmischen [10]. Der Schnitt nach der Zahl der Durchmischungen in der letzten Episode entspricht dem Schnitt nach der Zeit seit der letzten Exkursion, den Dandekar und Mitarbeiter verwenden [6]. Die Konsequenz für diese Reihe ist eine methodische Korrektur. Die Tests im freien Fall der Notizen FR-TC-09 bis FR-TC-12 verwendeten die Gesamtzahl der Durchmischungen und auf beiden Seiten verschiedene Schwellen [3, 4, 11]. Die Schlussfolgerungen zu den Fluchtwahrscheinlichkeiten bleiben im einheitlichen Test bestehen. Die Aussagen über ein Residuum in der Verteilung der Endexzentrizität sind im Licht dieser Notiz zu lesen.

Einschränkungen:

- alles ist eben und mit verschwindendem Drehimpuls;
- die Lage der Mauer hat eine Auflösung von $\pm 0{,}05$ in der Exzentrizität;
- das Gesetz in m_s/μ wurde mit nur einem ungleichen Paar geprüft;
- die Tests mit $k = 5$ haben geringe statistische Trennschärfe;
- die Formel in Version 3 besteht das 95-%-Kriterium in den freien Fällen noch nicht;

Tabelle IV. Einheitlicher Test der Flusstheorie mit der gemessenen Absorptivität (200 Läufe pro Zelle) gegenüber den freien Fällen, mit derselben Schwelle k an Durchmischungen bei Absorption und Emission. KS der Endexzentrizität und kritischer 95-%-Wert, der die Unsicherheit der Absorptivität einschließt. Die Fluchtwahrscheinlichkeiten bestehen in allen Fällen.

k	Ensemble	n	KS	Kritisch	Ergebnis mit Holm
2	1-1-3	2.786	0,036	0,042	besteht
2	3-3-1	3.376	0,047	0,040	besteht ($p = 0{,}010$)
2	1-2-3	2.812	0,031	0,037	besteht
3	1-1-3	1.181	0,099	0,066	abgelehnt ($p < 0{,}005$)
3	3-3-1	1.223	0,044	0,071	besteht
3	1-2-3	1.159	0,024	0,068	besteht
5	1-1-3	315	0,119	0,111	besteht ($p = 0{,}040$)
5	3-3-1	290	0,083	0,152	besteht
5	1-2-3	290	0,068	0,122	besteht

- bei verschwindendem Gesamtdrehimpuls gehen Exzentrizität und Vorbeiflugabstand miteinander einher; die Wirkung der Exzentrizität bei festem Vorbeiflugabstand wurde nicht gemessen.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In ebenen Systemen mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls wird ein Körper, dessen Masse kleiner als etwa das 0,9-Fache der reduzierten Masse des Paares ist, nicht eingefangen, wenn er das Zentrum des Paares in mehr als etwa einer Halbachse Abstand passiert: von etwa 0,9 Halbachsen bei schnellen Ankünften bis etwa 1,75 bei langsamen. Da in diesem Szenario die Exzentrizität des Paares den Vorbeiflugabstand festlegt, erscheint der Schnitt als Exzentrizitätsmauer, die von etwa 0,2 bis 0,9 reicht, je leichter der Körper wird. Unterhalb der Mauer liegt die Absorptivität mit 95 % Konfidenz unter 1 %. Diese Mauer war die Ursache des Fehlers der Formel der Notiz FR-TC-12 in der Endexzentrizität des Ensembles 3-3-1, und ihre Berücksichtigung verbessert die Formel erheblich, auch wenn diese die gemessene Absorptivität noch nicht erreicht. Das Endpaar einer schnellen Flucht erbt die Form der vorangehenden Exkursion. Mit demselben Kriterium für chaotische Herkunft bei Absorption und Emission besteht die Flusstheorie mit der gemessenen Absorptivität 8 von 9 Tests der Endexzentrizität und alle Tests der Fluchtwahrscheinlichkeiten.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Die Exzentrizitätsmauer: Warum ohne Gesamtdrehimpuls ein kreisförmiges Paar keinen leichten Körper einfängt“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-13 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/muro-de-excentricidade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[3] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-12 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-da-absortividade/

[4] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[7] S. A. Astakhov, E. A. Lee, and D. Farrelly, Formation of Kuiper-belt binaries through multiple chaotic scattering encounters with low-mass intruders, Mon. Not. R. Astron. Soc. 360, 401 (2005). arxiv.org/abs/astro-ph/0504060

[8] C. D. Murray and S. F. Dermott, Solar System Dynamics (Cambridge University Press, Cambridge, 1999). doi.org/10.1017/CBO9781139174817

[9] Y. B. Ginat and H. B. Perets, Analytical, statistical approximate solution of dissipative and nondissipative binary-single stellar encounters, Phys. Rev. X 11, 031020 (2021). doi.org/10.1103/PhysRevX.11.031020

[10] Y. B. Ginat et al., Dynamical evolution of quasi-hierarchical triples, arXiv:2509.02685 (2025). arxiv.org/abs/2509.02685

[11] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/